

РО 1.4. Основные сервисы Linux для предприятия

Лекция 2. IPv6 в Linux-инфраструктуре

Цель лекции

Понять назначение IPv6 в современной инфраструктуре.

Объяснять IPv6-адрес, prefix, link-local и global/UULA адреса.

Проверять маршрутизацию, DNS AAAA и доступность сервиса по IPv6.

Распознавать типовые ошибки IPv6-настройки.

Список учебных вопросов

1. Зачем IPv6 нужен в современной инфраструктуре.
2. Формат IPv6-адреса и правила сокращенной записи.
3. Prefix в IPv6 и отличие от IPv4-маски.
4. Link-local, global unicast и unique local IPv6-адреса.
5. SLAAC, статическая IPv6-адресация и router advertisement на базовом уровне.
6. IPv6 gateway и таблица маршрутизации Linux.
7. DNS AAAA-записи и проверка имен по IPv6.
8. Диагностика IPv6: `ip -6 addr`, `ip -6 route`, `ping -6`, `curl -6`, `firewall`.

1. Назначение IPv6 в современной сетевой инфраструктуре

IPv6 - Internet Protocol version 6, новая версия сетевого протокола IP для адресации узлов и маршрутизации пакетов.

Главная причина появления IPv6 - нехватка публичных IPv4-адресов и рост количества сетевых устройств.

Для администратора IPv6 важен не теоретически: он уже включен в ОС, облаках, провайдерах, мобильных сетях и корпоративных сервисах.

Если IPv6 не контролировать, в сети может появиться второй неучтенный путь связи.

IPv6 не заменяет всю логику сети, но меняет адресацию

Ethernet, VLAN, DNS, firewall и маршрутизация остаются важными.

Меняется размер адреса: IPv6 использует 128 бит вместо 32 бит в IPv4.

В IPv6 почти не используют привычную запись маски 255.255.255.0.

Администратор работает с prefix, типами адресов и отдельной IPv6-таблицей маршрутов.

Где IPv6 встречается в предприятии

У провайдера может быть выдан IPv6-prefix для организации.

Серверы могут публиковаться одновременно по IPv4 и IPv6: это называется dual stack.

Клиенты Windows и Linux часто получают link-local IPv6-адрес автоматически.

DNS может возвращать AAAA-запись, и приложение попыбует подключиться по IPv6.

Почему системный администратор не должен просто отключать IPv6

- Отключение IPv6 может сломать приложения, которые рассчитывают на работу dual stack.
- Некоторые службы используют IPv6 loopback ::1 или link-local адреса для внутренней логики.
- Правильный путь - понимать, где IPv6 нужен, где запрещен политикой и как он фильтруется.
- В учебной инфраструктуре IPv6 полезен как отдельный объект настройки и диагностики.

IPv6 и документация сети

В документации фиксируют prefix сети, адрес gateway, адреса серверов и DNS-имена.

Для серверов желательно назначать понятные постоянные адреса, например 2001:db8:10:20::10/64.

Для клиентов можно использовать SLAAC или DHCPv6 в зависимости от архитектуры.

Нельзя документировать только IPv4, если сервис доступен и по IPv6.

Роль IPv6 в инфраструктуре

1 Адресация



Огромный адресный запас, адрес каждому устройству.

2 Маршрутизация



Работа между подсетями и выход в другие сети.

3 Автоконфигурация



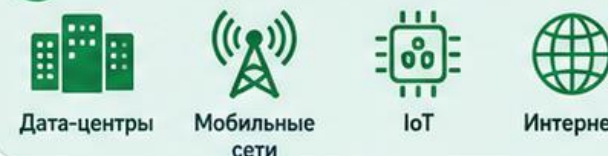
SLAAC и DHCPv6 помогают получать параметры.

4 Сервисы



Сервисы могут работать по IPv6.

5 Современная сеть



IPv6 уменьшает зависимость от NAT и упрощает масштабирование сети.



ГЛАВНАЯ ИДЕЯ:

IPv6 — это основа современной масштабируемой инфраструктуры: адресация, маршрутизация и доступ к сервисам в одной схеме.

2. Формат IPv6-адреса

IPv6-адрес состоит из 128 бит и записывается в виде восьми групп шестнадцатеричных чисел.

Группы разделяются двоеточиями, например
2001:0db8:0010:0020:0000:0000:0000:0010.

Шестнадцатеричная запись использует цифры 0-9 и буквы a-f.

Администратор должен уметь читать адрес, не путая его с портом или MAC-адресом.

Три основные системы счисления системного администратора:

- двоичная (Binary)
- десятичная (Decimal)
- шестнадцатеричная (Hexadecimal).

Десятичная система (Decimal / DEC)

Это привычная нам повседневная система счисления. В сетевых технологиях она используется для удобства восприятия человеком (например, IPv4-адреса записываются именно в ней).

Основание: 10 (используются десять цифр: от 0 до 9).

Где применяется сисадмином: * Чтение и настройка IP-адресов в традиционном формате (например, 192.168.1.1).

Указание масок подсетей в CIDR-нотации (например, /24).

Суть: Каждая позиция цифры в числе — это степень десятки.

Пример: $254 = 2 \cdot 10^2 + 5 \cdot 10^1 + 4 \cdot 10^0$

Двоичная система (Binary / BIN)

Язык, на котором «думает» сетевое оборудование и компьютеры. Для сисадмина двоичная система критически важна при работе с IP-сетями.

Основание: 2 (используются только две цифры: 0 и 1).

Где применяется сисадмином:

- Расчет IP-подсетей: Понимание границ подсетей, определение адреса сети и широковещательного (broadcast) адреса.
- Маски подсетей: Маска (например, 255.255.255.0) в двоичном виде представляет собой непрерывный ряд единиц, за которым следуют нули (11111111.11111111.11111111.00000000).
- Списки контроля доступа (ACL): Работа с инверсными масками (wildcard masks).

Базовые веса разрядов (для 1 байта / октета):

Чтобы быстро переводить числа в уме, достаточно помнить «веса» восьми двоичных разрядов:

Разряд (справа налево)	8-й	7-й	6-й	5-й	4-й	3-й	2-й	1-й
Вес (степень двойки)	128 (2^7)	64 (2^6)	32 (2^5)	16 (2^4)	8 (2^3)	4 (2^2)	2 (2^1)	1 (2^0)

Пример: Двоичное число 11000000 — это $128+64=192$ в десятичной системе.

Шестнадцатеричная система (Hexadecimal / HEX)

Компактный способ записи больших двоичных чисел. Один символ HEX заменяет ровно четыре двоичных бита (полубайт, или nibble).

Основание: 16 (используются цифры от 0 до 9 и буквы от A до F).

A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15.

Где применяется шесадмином:

- MAC-адреса: Физические адреса сетевых карт (например, 00:1A:2B:3C:4D:5E).
- IPv6-адреса: Новое поколение IP-адресов полностью записывается в HEX (например, 2001:db8::ff00:42:8329).
- Анализ логов и дампов трафика (Wireshark): Просмотр содержимого сетевых пакетов в шестнадцатеричном виде.
- Реестр Windows и права доступа: Работа со значениями ключей реестра, конфигурационные файлы Linux.

Связь с двоичной системой:

Любой HEX-символ легко переводится в 4 бита:

- 0 → 0000
- 9 → 1001
- A → 1010
- F → 1111

Шпаргалка по соответствию систем (первые 16 значений)

Decimal	Binary	Hexadecimal
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9

Decimal	Binary	Hexadecimal
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

Полная и сокращенная запись IPv6-адреса

Полный вид:

2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0010.

Ведущие нули в группе можно убрать.

Одна последовательность нулевых групп может быть заменена на ::.

Сокращенный вид: 2001:db8::10.

Сокращение :: можно использовать только один раз в адресе.

Типовая ошибка чтения IPv6

Нельзя произвольно убирать несколько разных групп нулей через ::.

Нужно отличать адрес узла от prefix сети.

В отчетах лучше писать адрес вместе с prefix, например 2001:db8:10::20/64.

Если адрес содержит зону интерфейса, ее нельзя игнорировать для link-local проверки.

Проверка IPv6-адресов в Linux

Команда `ip -6 addr show` показывает IPv6-адреса интерфейсов.

Пример: `ip -6 addr show ens33` выводит IPv6-параметры интерфейса `ens33`.

В выводе важно отличать `scope global`, `scope link` и состояние интерфейса.

Если адрес есть, но интерфейс `DOWN`, связь работать не будет.



СТРУКТУРА IPv6-АДРЕСА

128 бит адресного пространства, гибкая иерархия и эффективная маршрутизация



IPv6-адрес состоит из 128 бит (16 байт).
Для удобства он делится на 8 групп по 16 бит,
записываемых в шестнадцатеричном виде.

1. ОБЩАЯ СТРУКТУРА IPv6-АДРЕСА



2. ПРАВИЛА ЗАПИСИ IPv6-АДРЕСА

- 0 Ведущие нули в каждой группе можно опускать.
Пример: 0DB8 → DB8
- :: Одна подряд идущая последовательность нулевых групп может быть заменена на :: (два двоеточия).
- 1 Сокращение :: можно использовать только один раз в адресе.
- # Буквы в шестнадцатеричном виде могут быть в верхнем или нижнем регистре: A-F или a-f.
- ⊙ Не добавляйте лишние нули: записывайте адрес в кратчайшем допустимом виде.

3. СОКРАЩЁННАЯ ЗАПИСЬ

Полная запись	Сокращённая запись
2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0000:00A1	→ 2001:DB8::A1
2001:0DB8:0000:0001:0000:0000:0000:0001	→ 2001:DB8:0:1::1
FE80:0000:0000:0000:0217:SEFF:FE11:2233	→ FE80::217:SEFF:FE11:2233
0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001	→ ::1 (loopback)
0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000	→ :: (неопределённый адрес)

4. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В БИТАХ



5. ЛОГИЧЕСКИЕ ЧАСТИ АДРЕСА (ОБЩИЙ СЛУЧАЙ)

IPv6-адрес состоит из двух частей:



6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ АДРЕСА

Адрес	Сокращённая запись	Назначение
Неопределённый адрес	::	Используется до назначения адреса (аналог 0.0.0.0).
Loopback	:::1	Обращение к самому себе (аналог 127.0.0.1).
Link-local	FE80::/10	Связь только в пределах локального сегмента.
Multicast	FF00::/8	Передача группе интерфейсов.
Unique Local (ULA)	FC00::/7	Частные адреса для внутренних сетей предприятия.

7. ВИЗУАЛЬНЫЙ ПРИМЕР



8. БЫСТРАЯ ПРОВЕРКА ПРАВИЛ

- ✓ Адрес содержит 128 бит (16 байт).
- ✓ Не более одного сокращения ::.
- ✓ В каждой группе не более 4 символов (0000–FFFF).
- ✓ Используются только символы 0–9 и A–F (a–f).
- ✓ При записи с префиксом укажите /n (например, /64).

ХОРОШО

2001:db8::10/64

ПЛОХО

2001::db8::10
(два сокращения ::)



СОВЕТ

При работе с IPv6 всегда записывайте адрес вместе с префиксом, например: 2001:db8:10::20/64 — это экономит время и предотвращает ошибки.



Полезные команды: ip -6 addr, ip -6 route, ping -6, traceroute -6, dig AAAA, curl -6

3. Prefix в IPv6

Prefix в IPv6 показывает, какая часть адреса относится к сети.

Запись /64 означает, что первые 64 бита описывают сеть, а оставшиеся 64 бита - идентификатор интерфейса.

В пользовательских и серверных подсетях IPv6 чаще всего используют /64.

Prefix в IPv6 выполняет роль, похожую на маску сети в IPv4, но записывается иначе.

Чем prefix отличается от IPv4-маски

В IPv4 часто пишут 192.168.10.20/24 или маску 255.255.255.0.

В IPv6 почти всегда используют только длину prefix: 2001:db8:10:20::10/64.

Администратор не переводит prefix в десятичную маску.

Главное - определить границу сети и понять, какие адреса находятся в одном сегменте.

Почему /64 встречается так часто

SLAAC рассчитан на то, что клиентская подсеть имеет prefix /64.

Многие механизмы IPv6 ожидают 64-битный идентификатор интерфейса.

Использование нестандартных prefix на клиентских сегментах может вызвать странные ошибки.

Для point-to-point и специальных сетей возможны другие prefix, но это отдельная тема.

Пример адресного плана IPv6

- Сеть предприятия: 2001:db8:10:20::/64.
- Gateway: 2001:db8:10:20::1/64.
- DNS-сервер: 2001:db8:10:20::53/64.
- Web-сервер: 2001:db8:10:20::80/64.

Как проверить принадлежность адреса к сети

Адрес 2001:db8:10:20::80/64 принадлежит сети 2001:db8:10:20::/64.

Адрес 2001:db8:10:21::80/64 уже относится к другой подсети.

При ошибке prefix сервер и gateway могут оказаться в разных логических сетях.

В Linux маршрут connected-сети виден через `ip -6 route show`.

4. Link-local, global unicast и unique local адреса

В IPv6 у интерфейса может быть несколько адресов разных типов одновременно.

Тип адреса определяет, где этот адрес можно использовать.

Администратор должен понимать scope адреса, иначе диагностика будет неверной.

Один и тот же сервер может иметь link-local адрес для локального сегмента и global адрес для маршрутизации.

Link-local адрес

Link-local адрес начинается с fe80:: и действует только в пределах одного канального сегмента.

Он создается автоматически и нужен для соседства, router advertisement и локальных проверок.

Такой адрес нельзя использовать для связи через маршрутизатор.

Пример проверки: `ping -6 fe80::1%ens33`, где %ens33 указывает интерфейс.

Global unicast адрес

Global unicast - маршрутизируемый IPv6-адрес, который может использоваться между сетями.

В учебных примерах часто используют диапазон документации 2001:db8::/32.

Серверные службы обычно публикуют именно global unicast адреса.

Для web01 примером может быть 2001:db8:10:20::80/64.

Для учебной документации часто применяют префикс **2001:db8::/32**, зарезервированный для примеров.

Unique local address

Unique Local Address, ULA - локальный IPv6-адрес для внутренних сетей организации.

ULA обычно начинается с fc00::/7, на практике часто fd00::/8.

ULA похож по назначению на private IPv4, но работает по правилам IPv6.

Такие адреса удобны для внутренних сервисов, которые не должны быть доступны из интернета.

Как читать `scope` в выводе `Linux`

`ip -6 addr show` показывает `scope` рядом с адресом.

`scope link` означает `link-local` адрес.

`scope global` означает адрес, который может участвовать в маршрутизации.

Если приложение слушает только `::1`, оно доступно только локально на самом сервере.



ТИПЫ IPv6-АДРЕСОВ

Каждый тип адреса решает свою задачу в сети и имеет свой диапазон и область действия



IPv6 использует разные типы адресов.

Администратор должен понимать область действия каждого типа и правильно применять их в инфраструктуре.

ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Доступен в интернете
- Доступен в пределах организации
- Доступен только в пределах канала (link)
- Не маршрутизируется
- Маршрутизируется
- Автоматически назначается
- Назначается вручную

1 LINK-LOCAL

- Префикс
`fe80::/10`
- ⊕ Область действия
Только локальный сегмент (link)
- 🔗 Назначение
Связь между узлами в пределах одного канала.
- ⓐ Автоматически на интерфейсе



Пример
`fe80::1234:5678:9abc:def0`

2 GLOBAL UNICAST

- Префикс
`2000::/3`
- ⊕ Область действия
Глобальный интернет
- 🏢 Назначение
Уникальные адреса в интернет и в корпоративных сетях с глобальной маршрутизацией.
- 🌐 (M) Выдаются провайдером или назначаются вручную



Пример
`2001:db8:10:1::10/64`

3 UNIQUE LOCAL (ULA)

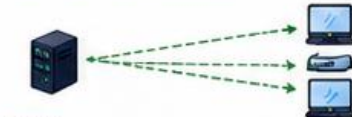
- Префикс
`fc00::/7`
(чаще всего `fd00::/8`)
- ⊕ Область действия
Внутри организации (не в интернете)
- 🏢 Назначение
Внутренние адреса для корпоративных сетей, VPN, закрытых систем.
- (M) Назначается администратором



Пример
`fd12:3456:789a::10/64`

4 MULTICAST

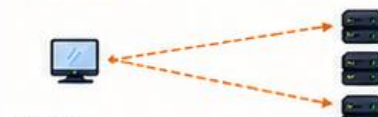
- Префикс
`ff00::/8`
- ⊕ Область действия
Группа узлов (зависит от scope)
- ➡ Назначение
Передача одного потока нескольким получателям.
- ⓐ Используется протоколами и приложениями



Пример
`ff02::1` (All Nodes на локальной сети)

5 ANYCAST

- Префикс
В пределах Global Unicast или ULA
- ➡ Область действия
До ближайшего узла из группы
- ⓐ Назначение
Доставка к ближайшему узлу, имеющему этот адрес.
- (M) Назначается вручную



Пример
`2001:db8::53` (DNS anycast)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ АДРЕСА

	Loopback	::1/128	Адрес обратной петли. Используется для проверки стека IPv6 на узле.	Пример ::1
	Unspecified	::/128	Неопределенный адрес. Используется источником до получения реального адреса.	Пример ::
	Discard	::/128	Адрес «мусорная корзина». Пакеты на этот адрес должны отбрасываться.	Пример ::
	Solicited-Node	ff02::1:ff00:0/104	Автоматически используется в Neighbor Discovery для разрешения адресов узлов в MAC.	Пример ff02::1:ffab:cdf:feef:1234
	All Nodes	ff02::1	Многоадресный адрес всех узлов на локальной сети.	Пример ff02::1
	All Routers	ff02::2	Многоадресный адрес всех маршрутизаторов на локальной сети.	Пример ff02::2

SCOPE (ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ АДРЕСОВ)

Scope	Значение	Где используется	Примечание
Interface-local	0	Только внутри интерфейса (как правило, не используется в маршрутизации)	Служебные случаи
Link-local	2	В пределах одного канала (link)	<code>fe80::/10</code> , <code>ff02::/16</code>
Realm-local	5	В пределах домена маршрутизации	Редко используется
Admin-local	8	В пределах организации	ULA (<code>fc00::/7</code>)
Site-local	5 (устарел)	Концепция устарела в IPv6 (заменена на ULA)	Не используется
Global	14	Глобальный интернет	<code>2000::/3</code> , <code>ff08::/16</code>



Современные сети используют в основном:
Link-local, Global, Unique Local и Multicast.

КАК АДРЕСА НАЗНАЧАЮТСЯ

	Link-local	Всегда автоматически на каждом интерфейсе (EUI-64 или случайный).
	Global Unicast	Выдается провайдером (SLAAC с RA) или назначается вручную.
	Unique Local (ULA)	Генерируется администратором один раз для организации и используется внутри сети.
	Multicast	Назначается автоматически протоколами или вручную приложениями.
	Anycast	Назначается вручную нескольким узлам.

ХОРОШИЕ ПРАКТИКИ

- ✓ Используйте link-local для базовой связности и Neighbor Discovery.
- ✓ Используйте ULA для внутренних ресурсов, недоступных из интернета.
- ✓ Публикуйте в DNS только нужные глобальные IPv6-адреса (AAAA-записи).
- ✓ Документируйте префиксы и политику назначения адресов.
- ✓ Проверяйте доступность как по IPv4, так и по IPv6.



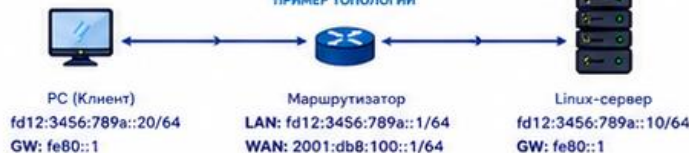
ПОЛЕЗНЫЕ КОМАНДЫ LINUX

```
ip -6 addr      # Показать IPv6-адреса интерфейсов
ip -6 route     # Показать таблицу маршрутизации IPv6
ping -6 <адрес> # Проверка доступности по IPv6
curl -6 http://[адрес]/ # Проверка HTTP-сервиса по IPv6
ip -6 neigh     # Таблица соседей (Neighbor Discovery)
```

ПРИМЕР КОМПЛЕКТНОЙ НАСТРОЙКИ НА СЕРВЕРЕ

```
inet6 fd12:3456:789a::10/64
scope global
inet6 fe80::1234:5678:9abc:def0/64
scope link
default via fe80::1 dev eth0
metric 1024
```

ПРИМЕР ТОПОЛОГИИ



ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- ✗ Использование адресов из разных префиксов без маршрутизации.
- ✗ Попытка доступа к link-local адресу с другого сегмента.
- ✗ Отсутствие AAAA-записей в DNS при наличии IPv6.
- ✗ Дублирование ICMPv6 или соседних сообщений firewall'ом.

5. SLAAC, static IPv6 и router advertisement

IPv6-узел может получить адрес автоматически или быть настроен вручную.

SLAAC - Stateless Address Autoconfiguration, автоматическая настройка адреса без классического DHCP-пула.

Router Advertisement сообщает узлам сведения о префиксе и маршрутизаторе.

SLAAC на базовом уровне

Клиент получает информацию о сети от маршрутизатора.

Адрес формируется автоматически на основе префикса и идентификатора интерфейса.

SLAAC удобен для клиентов, но серверу часто нужен предсказуемый адрес.

Для серверных служб обычно выбирают статический IPv6 или закрепленную схему адресации.

SLAAC — это протокол «безадресной» автонастройки, позволяющий IPv6-клиенту самостоятельно сгенерировать себе уникальный глобальный IP-адрес.

Ему не нужен DHCP-сервер (поэтому он Stateless — не хранит состояние выданных адресов).

Как работает SLAAC (в 3 шага):

- Запрос (RS - Router Solicitation): Клиент при подключении отправляет в сеть многоадресный запрос: «Эй, тут есть роутеры? Дайте мне параметры сети!»
- Ответ (RA - Router Advertisement): Роутер периодически или в ответ на запрос присылает сообщение с префиксом локальной сети (обычно первые 64 бита, например, 2001:db8:acad:1::/64).
- Генерация: Клиент берет этот 64-битный префикс и добавляет к нему свои 64 бита (Interface ID), чтобы получить полный 128-битный адрес IPv6.

Как клиент придумывает свои 64 бита?

Он может сгенерировать их случайно (для конфиденциальности) или использовать классический метод EUI-64, создаваемый на основе MAC-адреса.

EUI-64 (Extended Unique Identifier)

EUI-64 — это алгоритм, преобразующий стандартный 48-битный физический MAC-адрес устройства в уникальный 64-битный идентификатор интерфейса (Interface ID) для IPv6.

Проблема: MAC-адрес — 48 бит, а для хвоста IPv6 нужно 64 бита. Не хватает 16 бит.

Алгоритм преобразования MAC в EUI-64

1.Разделение и вставка FFFE:

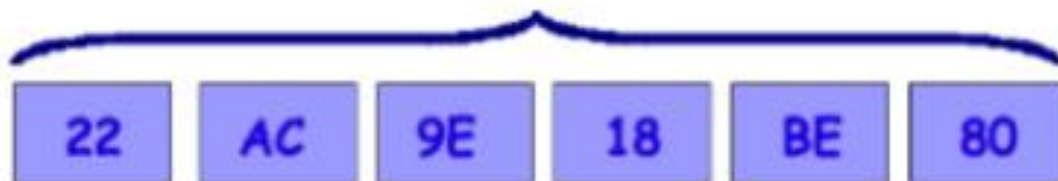
MAC-адрес делится ровно пополам (по 24 бита с каждой стороны). Прямо посередине вставляются 16 фиксированных бит: FF:FE (в шестнадцатеричной системе).

2.Инвертирование 7-го бита (U/L bit):

Берется самый первый байт получившегося адреса. В его двоичном представлении 7-й бит слева (Universal/Local bit) меняется на противоположный (из 0 делается 1, из 1 — 0).

Extended Unique Identifier EUI-64

48 bits

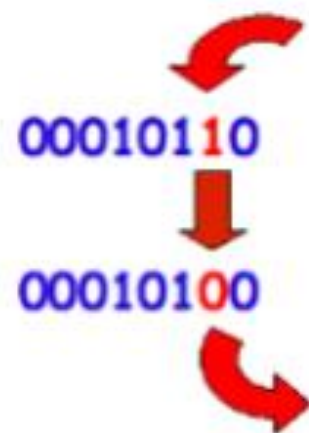


MAC

64 bits



EUI-64



64 bits



Modified
EUI-64

Плюсы и минусы SLAAC + EUI-64

Преимущества:

- Zero Configuration: Устройства работают "из коробки" без настройки серверов раздачи адресов.
- Отказоустойчивость: Если упадет DHCP, устройства все равно получают адреса от роутера.

Недостатки:

- Проблема приватности: Так как MAC-адрес устройства зашит в IP, перемещение пользователя по разным сетям легко отследить.
- Безопасность: Злоумышленник, зная IPv6-адрес, может легко вычислить физический MAC-адрес сетевой карты.

Решение проблемы безопасности: В современных ОС (Windows, macOS, современные дистрибутивы Linux) вместо EUI-64 по умолчанию часто используются Privacy Extensions (RFC 4941). Они заставляют SLAAC генерировать случайные временные 64-битные идентификаторы интерфейса, которые регулярно меняются.

SLAAC и DHCPv6: что они делают между собой

SLAAC может дать адрес и gateway, но не всегда передает все параметры, которые нужны организации.

DHCPv6 может выдавать дополнительные параметры, например DNS, в зависимости от режима сети.

В некоторых сетях используют SLAAC для адреса и DHCPv6 для дополнительных настроек.

Администратор должен понимать, откуда клиент получил каждый параметр.

Статическая IPv6-адресация

Статический IPv6-адрес назначают серверам, маршрутизаторам, DNS и другим постоянным узлам.

Причина простая: клиенты и документация должны стабильно находить сервис.

Пример адреса сервера: 2001:db8:10:20::10/64.

После назначения адреса обязательно проверяют маршрут и доступность gateway.

Пример статической настройки через netplan

- В netplan задают addresses: [2001:db8:10:20::10/64].
- Маршрут по умолчанию задают через routes: to: default, via: 2001:db8:10:20::1.
- DNS указывают в nameservers, например 2001:db8:10:20::53.
- Применение выполняется командой `sudo netplan apply`, а результат проверяется через `ip -6 addr show`.

Когда выбирать SLAAC, а когда static

- SLAAC удобен для обычных рабочих станций и временных клиентов.
- Static удобен для серверов, gateway и инфраструктурных служб.
- Для сервера web01 случайный адрес неудобен: его сложно фиксировать в DNS и документации.
- Для клиентской машины SLAAC снижает ручную работу и риск ошибок ввода адреса.

Проверка SLAAC на клиенте Linux

- Адреса проверяют командой `ip -6 addr show`.
- Маршрут по умолчанию проверяют командой `ip -6 route show default`.
- Соседей IPv6 смотрят командой `ip -6 neigh show`.
- Если есть только `fe80::`, нужно проверить RA на маршрутизаторе и подключение к нужной сети.

Типовые ошибки SLAAC

Маршрутизатор не отправляет RA, поэтому клиент не получает prefix.

На сегменте неверный prefix, и клиент получает адрес не из той сети.

Firewall блокирует ICMPv6, из-за чего ломаются соседство и автоконфигурация.

Администратор ожидает lease-файл как в DHCPv4, но SLAAC не хранит адреса таким способом.

6. IPv6 gateway и таблица маршрутизации Linux

Gateway в IPv6 - это маршрутизатор, через который узел выходит в другие IPv6-сети.

Без gateway сервер может общаться только с узлами своего локального сегмента.

Маршрут по умолчанию в IPv6 обозначает путь для всех неизвестных сетей.

В Linux IPv6-маршруты смотрят отдельно от IPv4.

Connected route и default route

Connected route появляется, когда на интерфейсе есть адрес с prefix.

Default route указывает, куда отправлять все остальное.

Пример default route: `default via 2001:db8:10:20::1 dev ens33.`

Если default route отсутствует, локальная сеть может работать, а внешняя связь нет.

Проверка маршрутов в Linux

Команда `ip -6 route show` выводит IPv6-таблицу маршрутизации.

Пример: `ip -6 route show default` показывает маршрут по умолчанию.

Команда `ip -6 route get 2001:db8:ffff::1` показывает, какой путь выберет ядро.

Эта проверка полезна, когда адрес есть, но трафик уходит не туда.

Gateway через link-local адрес

В IPv6 gateway часто может быть link-local адрес маршрутизатора.

В таком случае обязательно указывается интерфейс, потому что link-local адреса не уникальны глобально.

Пример маршрута: `default via fe80::1 dev ens33`.

Если интерфейс не указан, система не поймет, в каком сегменте искать gateway.

Типовые ошибки маршрутизации IPv6

- Адрес сервера задан правильно, но default route отсутствует.
- Gateway находится в другой подсети или указан без нужного интерфейса.
- Firewall блокирует ICMPv6, из-за чего ломается neighbor discovery.
- DNS работает, но curl -6 не подключается из-за отсутствия маршрута.



IPv6-МАРШРУТИЗАЦИЯ И GATEWAY

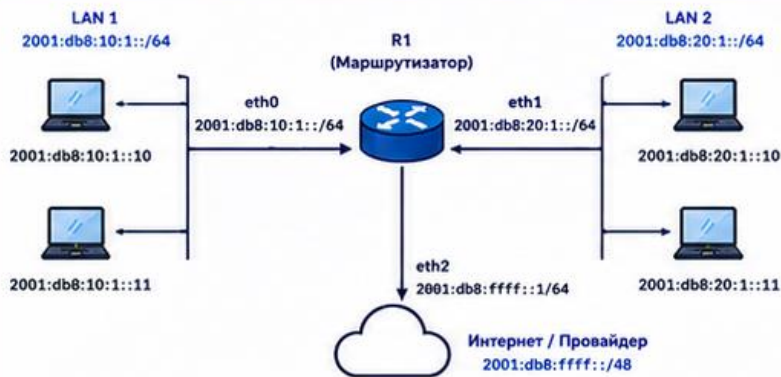
IPv6-routing управляет доставкой пакетов между сетями.

Gateway (маршрутизатор) — следующий узел на пути к другой сети.



В IPv6 маршрутизация — обязательная часть инфраструктуры. Каждый узел сам маршрутизирует пакеты по таблице маршрутов. Default gateway нужен для выхода во «внешние» сети и интернет.

1. ПРИМЕР СЕТИ С IPv6-МАРШРУТАМИ

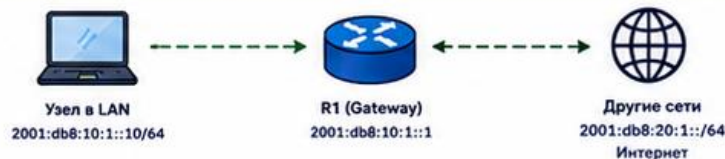


2. ТАБЛИЦА МАРШРУТОВ IPv6 (ПРИМЕР НА R1)

Destination (назначение)	Prefix Length	Next Hop (следующий узел)	Interface (интерфейс)	Тип
2001:db8:10:1::	64	::	eth0	Подключенная сеть
2001:db8:20:1::	64	::	eth1	Подключенная сеть
2001:db8:ffff::	64	::	eth2	Подключенная сеть
::/0	0	2001:db8:ffff::2	eth2	Default (по умолчанию)

- ::/0 — маршрут по умолчанию (default route).
- Если точного маршрута нет, пакет отправляется next hop для ::/0.
- Next Hop может быть link-local (fe80::/10) или глобальным адресом.

3. ЧТО ТАКОЕ GATEWAY В IPv6



Как работает gateway:

1. Хост видит, что адрес назначения не в его подсети /64.
2. Пакет отправляется на default gateway.
3. Маршрутизатор по своей таблице маршрутов выбирает выход.
4. Пакет идет к следующему узлу и достигает цели.



Gateway — это адрес маршрутизатора в вашей локальной сети, на который отправляются пакеты во внешние сети.

4. ТИПЫ МАРШРУТОВ IPv6

	Подключенный (Connected)	Сети, непосредственно подключенные к интерфейсам узла. Появляются автоматически.
	Локальный (Local)	Адреса самого узла (loopback, ::1 и др.). Используются для доступа к самому себе.
	Статический (Static)	Добавляются администратором вручную. Используются для удаленных сетей.
	По умолчанию (Default)	Используется, если нет более конкретного маршрута. Обозначается ::/0.
	Динамический (Dynamic)	Получаются по протоколам маршрутизации (OSPFv3, RIPv6, BGP и др.).

5. МАРШРУТ ПО УМОЛЧАНИЮ (DEFAULT ROUTE)

Пример 1: Next Hop — глобальный адрес

```
default via 2001:db8:ffff::2 dev eth2
```

Пример 2: Next Hop — link-local адрес (указать интерфейс!)

```
default via fe80::1 dev eth2
```



Если next hop — link-local адрес, обязательно указывайте интерфейс (dev ethX), иначе маршрут будет недоступен.

6. КОМАНДЫ LINUX ДЛЯ IPv6-МАРШРУТИЗАЦИИ

Просмотр таблицы маршрутов

```
$ ip -6 route show  
или  
$ ip -6 r
```

Добавить статический маршрут

```
$ sudo ip -6 route add 2001:db8:30::/64  
via 2001:db8:20:1::2 dev eth1
```

Удалить маршрут

```
$ sudo ip -6 route del 2001:db8:30::/64  
via 2001:db8:20:1::2 dev eth1
```

Добавить default route

```
$ sudo ip -6 route add default via 2001:db8:ffff::2 dev eth2  
или  
$ sudo ip -6 route add default via fe80::1 dev eth2
```

7. ПРОВЕРКА МАРШРУТИЗАЦИИ

- ✓ Проверить маршруты
- ✓ Проверить доступность next hop
- ✓ Проверить связность с удаленной сетью
- ✓ Проверить выход в интернет

```
$ ip -6 route show  
$ ping -6 2001:db8:20:1::10  
$ ping -6 2001:db8:30::1  
$ ping -6 2001:4860:4860::8888 # Google DNS IPv6
```

8. ЛОГИКА МАРШРУТИЗАЦИИ IPv6



Совпадение по prefix → самый длинный prefix → маршрут по умолчанию

9. ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- ✗ Не указан dev при использовании link-local адреса как next hop.
- ✗ Не настроен маршрут по умолчанию.
- ✗ Неправильный prefix (например, /64 вместо /48 у провайдера).
- ✗ Блокировка ICMPv6 — недоступна диагностика.
- ✗ Недостаточно маршрутов на промежуточных маршрутизаторах.



КРАТКИЕ ВЫВОДЫ

- IPv6-маршрутизация строится на таблице маршрутов.
- Gateway — следующий узел, на который отправляются пакеты во внешние сети.
- Правильный default route и префиксы — основа доступности IPv6.

ПОЛЕЗНЫЕ КОМАНДЫ (ШПАРГАЛКА)



```
ip -6 addr  
ip -6 route show  
ip -6 route add ...  
ip -6 route del ...  
ping -6 <адрес>  
traceroute -6 <адрес>  
ip -6 neigh  
sysctl -a | grep ipv6
```



СОВЕТ

Всегда проверяйте: адреса интерфейсов, таблицу маршрутов и доступность next hop.

7. DNS AAAA-записи и проверка имен по IPv6

AAAA-запись DNS связывает имя узла с IPv6-адресом.

Она выполняет для IPv6 ту же логическую роль, что A-запись для IPv4.

Если у сервиса есть и A, и AAAA-запись, клиент может выбрать IPv6.

Поэтому DNS должен соответствовать реальной готовности сервера принимать IPv6-трафик.

Пример AAAA-записи

Имя `web01.company.local` может указывать на `2001:db8:10:20::80`.

В файле зоны BIND9 это выглядит как `web01 IN AAAA 2001:db8:10:20::80`.

Для имени `www` можно сделать CNAME на `web01`.

После изменения зоны важно увеличить `serial` и проверить синтаксис.

Проверка AAAA через dig

Команда `dig AAAA web01.company.local` запрашивает IPv6-адрес имени.

Пример с указанием сервера: `dig @2001:db8:10:20::53 web01.company.local AAAA`.

В ANSWER SECTION должен быть ожидаемый IPv6-адрес.

Если ответа нет, проверяют зону DNS, serial, службу named и firewall.

Проверка приложения по имени

После DNS-проверки нужно проверить не только имя, но и сам сервис.

Пример: `curl -6 http://web01.company.local` обращается к web-серверу именно по IPv6.

Если `dig` работает, а `curl` нет, DNS уже не главный подозреваемый.

Дальше проверяют маршрут, firewall, порт и состояние web-службы.

Типовые ошибки AAAA-записей

- В AAAA-записи указан адрес, которого нет на сервере.
- DNS указывает на IPv6, но firewall не разрешает вход на нужный порт.
- Имя открывается по IPv4, поэтому администратор не замечает поломку IPv6.
- Serial зоны не увеличен, и secondary DNS продолжает отдавать старый адрес.

8. Диагностика IPv6

Диагностика IPv6 должна идти по цепочке:
интерфейс, адрес, маршрут, DNS, порт, приложение.

Нельзя начинать сразу с браузера: он скрывает, на каком уровне возникла проблема.

Каждая команда должна отвечать на конкретный диагностический вопрос.

Результат проверки нужно фиксировать в отчете или чек-листе.

Шаг 1: интерфейс и адрес

`ip link show` показывает, включен ли интерфейс.

`ip -6 addr show ens33` показывает IPv6-адреса конкретного интерфейса.

Нужны как минимум `link-local` адрес и, для маршрутизируемой связи, `global` или `ULA`-адрес.

Если адрес отсутствует, проверяют `netplan`, `RA`, интерфейс и подключение к сети.

Шаг 2: маршрут и gateway

`ip -6 route show` показывает таблицу IPv6-маршрутизации.

`ip -6 route show default` проверяет маршрут по умолчанию.

`ping -6 2001:db8:10:20::1` проверяет доступность gateway по IPv6.

Если gateway не отвечает, дальнейшие проверки внешних адресов бессмысленны.

Шаг 3: DNS и имя сервиса

`dig AAAA имя_сервера` проверяет, какой IPv6-адрес возвращает DNS.

`resolvectl status` помогает понять, какой DNS-сервер использует клиент.

Если DNS-сервер недоступен по IPv6, можно временно проверить его по IPv4 или по адресу.

Важно отделять ошибку имени от ошибки маршрута к уже известному адресу.

Шаг 4: порт, firewall и приложение

`ss -ltnp` на сервере показывает, слушает ли служба нужный TCP-порт.

`curl -6 -v http://адрес_или_имя` показывает попытку подключения по IPv6.

`nft list ruleset` или `ufw status` помогают проверить firewall.

Если порт слушает только `127.0.0.1` или `::1`, клиент из сети к нему не подключится.

Что записывать в отчет по диагностике

IPv6-адрес сервера и клиента с prefix.

Default gateway и результат ping -6 до него.

AAAA-запись имени сервера и результат dig.

Результат curl -6 и вывод проверки порта или firewall.



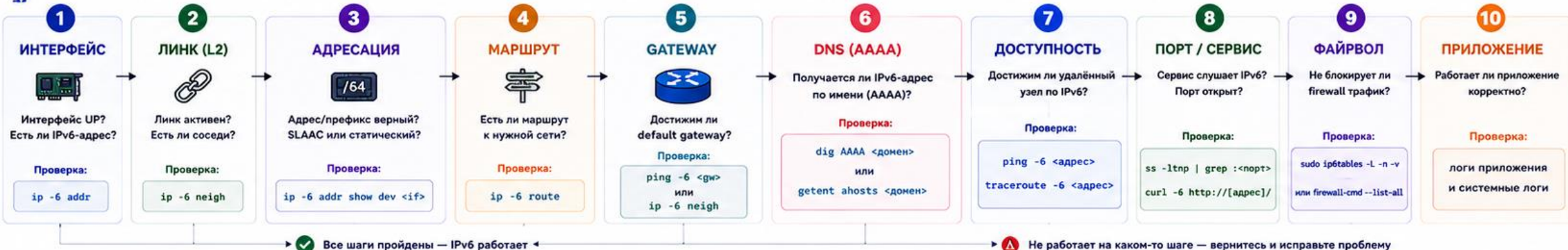
ЦЕПОЧКА ДИАГНОСТИКИ IPv6

Пошаговая проверка от интерфейса до сервиса. Двигайтесь слева направо: найдите первый обрыв — он ключевой.



ПРАВИЛО ДИАГНОСТИКИ

Проверяйте каждый шаг отдельно. Если шаг не проходит — не идите дальше, пока не устраните проблему на этом шаге.



ПОДРОБНО ПО ШАГАМ: КОМАНДЫ И ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

1 Интерфейс	2 Линк (L2)	3 Адресация	4 Маршрут	5 Gateway	6 DNS (AAAA)	7 Доступность	8 Порт / сервис	9 Файрвол	10 Приложение
Команда: <code>ip -6 addr</code>	Команда: <code>ip -6 neigh</code>	Команда: <code>ip -6 addr show dev eth0</code>	Команда: <code>ip -6 route</code>	Команда: <code>ping -6 2001:db8:10::1</code>	Команда: <code>dig AAAA example.com</code>	Команда: <code>ssg -6 2001:db8:abcd::1234</code> <code>traceroute -6 2001:db8:abcd::1234</code>	Команда: <code>ss -ltnp grep :80</code> <code>curl -6 http://[2001:db8:abcd::1234]/</code>	Команда: <code>sudo iptables -L -n -v</code>	Команда: <code>journalctl -u <service> -n 50</code> или логи приложения
Ожидаемый результат: <code>inet6 2001:db8:10::20/64</code> <code>scope global dynamic</code> <code>valid_lft ... preferred_lft ...</code>	Ожидаемый результат: <code>2001:db8:10::1 dev eth0</code> <code>lladdr aa:bb:cc:dd:ee:ff</code> REACHABLE	Ожидаемый результат: <code>inet6 2001:db8:10::20/64</code> <code>scope global dynamic</code>	Ожидаемый результат: <code>default via 2001:db8:10::1</code> <code>dev eth0 proto ra metric 1024</code>	Ожидаемый результат: <code>64 bytes from 2001:db8:10::1:</code> <code>icmp_seq=1 ttl=64 time=1.1 ms</code>	Ожидаемый результат: <code>example.com. 300 IN AAAA</code> <code>2001:db8:abcd::1234</code>	Ожидаемый результат: ответы от узла, трассировка без обрывов	Ожидаемый результат: LISTEN 0 128 [::]:80 .. HTTP/1.1 200 OK	Ожидаемый результат: ACCEPT tcp -- ::/0 ::/0 tcp dpt:80	Ожидаемый результат: ошибок нет, сервис отвечает по IPv6
Проблемы: • interface DOWN • нет IPv6-адреса	Проблемы: • нет записей • состояние STALE/FAILED	Проблемы: • неверный /prefix • адрес не глобальный	Проблемы: • нет default route • неверный next hop	Проблемы: • timeout / unreachable • неверный адрес GW	Проблемы: • NOERROR, но нет AAAA • SERVFAIL / NXDOMAIN	Проблемы: • timeout на хопах • Policy / ACL / MTU	Проблемы: • сервис слушает только IPv4 • connection refused	Проблемы: • DROP/REJECT • счётчики растут	Проблемы: ошибки в логах, неверная привязка к IPv6

БЫСТРЫЙ ЧЕК-ЛИСТ

- Интерфейс UP и имеет глобальный IPv6-адрес (/64).
- Есть default маршрут через правильный gateway.
- Gateway отвечает на ping -6.
- DNS возвращает AAAA-запись.
- Удалённый узел доступен по ping -6.
- Сервис слушает на IPv6 и порт открыт.
- Firewall разрешает IPv6-трафик.
- В логах приложения нет ошибок.



ПРИМЕР ДИАГНОСТИКИ: ВЕБ-СЕРВЕР НЕ ДОСТУПЕН ПО IPv6

```
1. ip -6 addr show eth0      -> OK: 2001:db8:10::20/64
2. ip -6 route               -> OK: default via 2001:db8:10::1
3. ping -6 2001:db8:10::1   -> OK: replies
4. dig AAAA example.com     -> OK: 2001:db8:abcd::1234
5. ping -6 2001:db8:abcd::1234 -> OK: replies
6. curl -6 http://[2001:db8:abcd::1234]/ -> Failed: Connection refused
7. ss -ltnp | grep :80      -> LISTEN 0 128 0.0.0.0:80 (IPv4 only)
```

Вывод: сервис слушает только IPv4 → настроить слушание на [::]:80

ПОЛЕЗНЫЕ КОМАНДЫ IPv6

Показать адреса: `ip -6 addr`
Показать маршруты: `ip -6 route`
Показать соседей: `ip -6 neigh`
Проверить имя (AAAA): `dig AAAA <домен>`
Проверить доступность: `ping -6 <адрес>`
Трассировка: `traceroute -6 <адрес>`
Проверить порт: `ss -ltnp | grep :<порт>`
HTTP по IPv6: `curl -6 http://[адрес]/`

ЧАСТЫЕ ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМ

- Нет глобального IPv6-адреса на интерфейсе.
- Нет default маршрута или неверный next hop.
- DNS не возвращает AAAA-записи.
- Firewall блокирует IPv6 (icmpv6 или tcp/udp).
- Сервис слушает только IPv4 (0.0.0.0), а не [::].
- MTU/фрагментация блокируется по пути.



СОВЕТ: всегда фиксируйте вывод команд и шаг, на котором обнаружена проблема. Это экономит время при повторной диагностике и эскалации.



IPv6 работает, когда верна вся цепочка, а не только отдельный узел.

Почему IPv6 изучается отдельно

- IPv6 - это не просто более длинный IP-адрес, а отдельная логика адресации и диагностики.
- В IPv6 почти всегда используется prefix /64 для пользовательской подсети.
- У интерфейса может быть несколько IPv6-адресов с разным назначением.
- Администратор должен различать адрес интерфейса, gateway, DNS-запись и маршрут.

IPv6-адрес и prefix на практике

Пример адреса сервера: 2001:db8:10:20::10/64.

Часть 2001:db8:10:20::/64 обозначает сеть.

Часть ::10 обозначает конкретный интерфейс сервера.

Проверка адресов выполняется командой: `ip -6 addr show`.

Link-local адрес: зачем он нужен

- Link-local адрес начинается с fe80:: и работает только внутри одного канального сегмента.
- Такой адрес появляется автоматически и нужен для соседства, router advertisement и базовой связи.
- При обращении к link-local адресу часто указывают интерфейс: `ping -6 fe80::1%ens33`.
- Если global адрес не работает, link-local помогает понять, жива ли локальная связь.

Статическая IPv6-настройка в Linux

Статический адрес применяют для серверов, DNS, gateway и других постоянных узлов.

В netplan обычно задают addresses, gateway6 или routes, nameservers.

После изменения файла конфигурации применяют:
`sudo netplan apply`.

Проверка результата: `ip -6 addr show` и `ip -6 route show`.

Пример фрагмента netplan для IPv6

- addresses: [2001:db8:10:20::10/64] задает адрес сервера.
- routes: default via 2001:db8:10:20::1 задает IPv6 gateway.
- nameservers: addresses: [2001:db8:10:20::53] задает DNS-сервер.
- Если gateway указан неверно, локальная сеть работает, а внешние IPv6-адреса нет.

SLAAC и router advertisement

SLAAC позволяет клиенту получить IPv6-адрес на основе объявления маршрутизатора.

Router Advertisement сообщает prefix, gateway и часть сетевых параметров.

SLAAC удобен для клиентов, но для серверов чаще выбирают статический адрес.

Проверка маршрута после SLAAC: `ip -6 route show default`.

AAAA-запись и проверка имени

AAAA-запись связывает DNS-имя с IPv6-адресом.

Пример проверки: `dig AAAA web01.company.local`.

Пример обращения к web-службе по IPv6: `curl -6 http://web01.company.local`.

Если `dig` возвращает адрес, но `curl` не работает, нужно проверить маршрут, firewall и службу.

Firewall для IPv6 не копирует IPv4 автоматически

IPv4-правила не защищают и не разрешают IPv6-трафик сами по себе.

Нужно отдельно проверять правила для семейства `inet` или `ip6`.

Пример проверки nftables: `sudo nft list ruleset`.

Типичная ошибка: web-сервер доступен по IPv4, но закрыт по IPv6.

Диагностика IPv6 по уровням

Сначала проверяют адрес интерфейса: `ip -6 addr show`.

Затем проверяют маршрут: `ip -6 route show`.

После этого проверяют доступность gateway: `ping -6 адрес_gateway`.

На последнем шаге проверяют DNS и приложение: `dig AAAA` и `curl -6`.

Итоги лекции

- Сервис рассматривается как часть инфраструктуры, а не как отдельная команда.
- Настройка считается завершенной только после проверки результата.
- Журналы, сетевые проверки и документация обязательны для отчета.
- Ошибки нужно искать последовательно: конфигурация, служба, порт, клиентская проверка.

Контрольные вопросы

1. Чем IPv6-адрес отличается от IPv4-адреса по структуре записи?
2. Что означает prefix в IPv6-адресе?
3. Для чего нужны link-local адреса?
4. Чем static IPv6 отличается от SLAAC на базовом уровне?
5. Как проверить IPv6-адреса интерфейса в Linux?
6. Как проверить маршрут по умолчанию для IPv6?
7. Для чего используется DNS-запись AAAA?
8. Какие команды помогают проверить доступность web-сервиса по IPv6?

GLOBAL UNICAST

- Глобальные одноадресные (**Global unicast**) IPv6-адреса - это общедоступные (**public**) адреса, которые можно использовать через Интернет.
- Необходимо зарегистрироваться, чтобы использовать их. Поскольку это общедоступные адреса, ожидается, что они уникальны во всем мире.
- Изначально определен как 2000:: /3 блок (2000:: до 3FFF : FFFF : FFFF : FFFF : FFFF : FFFF : FFFF).
- Теперь глобальными одноадресными (**global unicast**) адресами являются все адреса, которые не зарезервированы для других целей.

2001 : 0DB7 : 5A00 : 0001 : 0000 : 0000 : 0000 : 0001 /64

48- битный глобальный префикс маршрутизации (**global routing prefix**) - назначенный провайдером (ISP)

16- битный идентификатор подсети (**subnet identifier**), используемый предприятием для создания различных подсетей

64- битный идентификатор интерфейса (**interface identifier**), использованы для хостов

➤ **Ведущие 0** могут быть удалены

- 2001 : **0**DB8 : 5917 : **000**D : 6562 : 17EA : **00**2D : 59BD
- 2001 : DB8 : 5917 : D : 6562 : 17EA : 2D : 59BD

➤ **Последовательные четверти всех нулей** могут быть заменены двойным двоеточием (::)

- 2001 : **0000 : 0000 : 0000 : 0000** : 17EA : 002D : 59BD
- 2001 :: 17EA : 002D : 59BD

IPv6

Полный IPv6-адрес	Сокращенный IPv6-адрес
2000 : 2100 : 0000 : 0000 : 0D07 : 01BF : ED89 : 020F	
FE80 : 2100 : 01AC : 00F0 : 0000 : 0000 : 0000 : FBE8	
AE89 : 0000 : 0000 : 0000 : 0002 : 0000 : 0000 : 0201	
2001 : 0DB8 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 1010	
2001 : 0DB8 : 8B19 : 1000 : 0004 : 0B0C : 0D02 : 1011	

IPv6

Полный IPv6-адрес	Сокращенный IPv6-адрес
2000 : 2100 : 0000 : 0000 : 0D07 : 01BF : ED89 : 020F	2000 : 2100 :: D07 : 1BF : ED89 : 20F
FE80 : 2100 : 01AC : 00F0 : 0000 : 0000 : 0000 : FBE8	FE80 : 2100 : 1AC : F0 :: FBE8
AE89 : 0000 : 0000 : 0000 : 0002 : 0000 : 0000 : 0201	AE89 :: 2 : 0 : 0 : 201
2001 : 0DB8 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 1010	2001 : DB8 :: 1010
2001 : 0DB8 : 8B19 : 1000 : 0004 : 0B0C : 0D02 : 1011	2001 : DB8 : 8B19 : 1000 : 4 : B0C : D02 : 1011

UNIQUE LOCAL

- Уникальные локальные адреса (**Unique local**) IPv6 - это частные (**private**) адреса, которые **нельзя использовать через Интернет**.
- Вам не нужно регистрироваться, чтобы использовать их. Они могут свободно использоваться во внутренних сетях и не обязательно должны быть глобально уникальными (*). Не может быть перенаправлен через Интернет.
- Использует адресный блок FC00:: /7 (FC00:: до FDFF : FFFF : FFFF : FFFF : FFFF : FFFF : FFFF : FFFF : FFFF). (Однако для более позднего обновления требуется установить 8-й бит равным 1, поэтому первые две цифры должны быть FD).
- * **Global ID** должны быть уникальными, чтобы адреса не перекрывались при слиянии компаний.



LINK LOCAL

- Локальные (**Link-local**) IPv6-адреса автоматически генерируются на интерфейсах с поддержкой IPv6.
- Используйте команду
 - R1(config-if)# **ipv6 enable** на интерфейсе, чтобы включить IPv6 на интерфейсе.
- Использует блок адресов FE80:: /10 (FE80:: до FEBF : FFFF : FFFF : FFFF : FFFF : FFFF : FFFF : FFFF).
(Однако стандарт гласит, что все 54 бита после FE80/10 должны быть равны 0, поэтому вы не увидите ссылки на локальные (**link local**) адреса, начинающиеся с **FE9**, **FEA** или **FEB**. Только **FE8**.)
- Идентификатор интерфейса генерируется с использованием правил EUI-64.

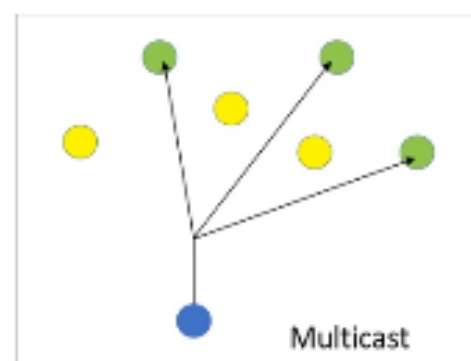
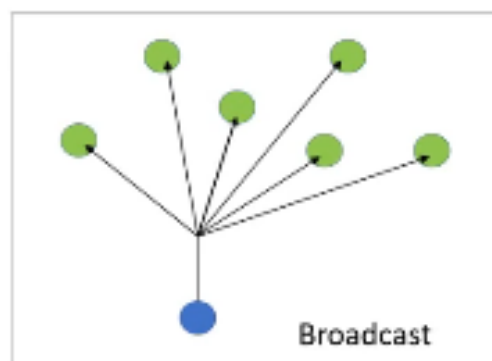
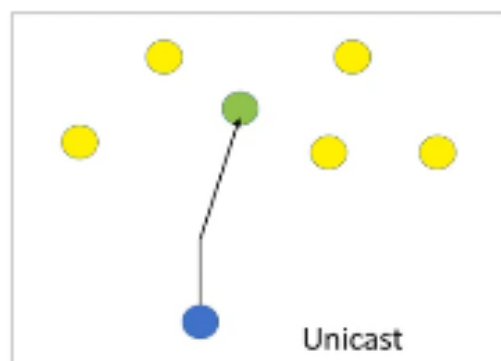
```
Router#show ipv6 int brief
GigabitEthernet0/0/0      [up/down]
    FE80::201:96FF:FECD:1001
    2001:DB8::201:96FF:FECD:1001
GigabitEthernet0/0/1      [up/down]
    FE80::201:96FF:FECD:1002
    2001:DB8:0:1:201:96FF:FECD:1002
GigabitEthernet0/0/2      [up/down]
    FE80::201:96FF:FECD:1003
    2001:DB8:0:2:201:96FF:FECD:1003
```

LINK LOCAL

- Локальные (**Link-local**) IPv6-адреса автоматически генерируются на интерфейсах с поддержкой IPv6.
- Используйте команду
 - R1(config-if)# **ipv6 enable** на интерфейсе, чтобы включить IPv6 на интерфейсе.
- Использует блок адресов FE80:: /10 (FE80:: до FEBF : FFFF : FFFF : FFFF : FFFF : FFFF : FFFF : FFFF).
(Однако стандарт гласит, что все 54 бита после FE80/10 должны быть равны 0, поэтому вы не увидите ссылки на локальные (**link local**) адреса, начинающиеся с **FE9**, **FEA** или **FEB**. Только **FE8**.)
- Идентификатор интерфейса генерируется с использованием правил EUI-64.
- **Link-local** означает, что эти адреса используются для связи с **single link** (подсетью). Роутеры **НЕ** будут маршрутизировать пакеты по локальной сети с **Link-local** IPv6-адресом в качестве адреса назначения.
- Обычное использование локальных адресов (**link-local**):
 - Сопоставления протокола маршрутизации (OSPFv3 использует (**link-local**) адреса каналов для смежности соседей)
 - Адреса следующего перехода (**next-hop**) для статических маршрутов (**static routes**)
 - Протокол обнаружения соседей (**Neighbor Discovery Protocol - NDP**, замена ARP на Ipv6) использует локальные (**link-local**) адреса каналов для функционирования

MULTICAST

- Одноадресные адреса (**UNICAST**) являются один ко одному (one-to-one).
 - Из одного источника в один пункт назначения.
- Широковещательные адреса (**BROADCAST**) являются один ко всем (one-to-all).
 - Один источник для всех адресатов (в пределах подсети).
- Адреса многоадресной рассылки (**MULTICAST**) являются отношением один ко многим (one-to-many).
 - Один источник для нескольких адресатов (которые присоединились к определенной группе многоадресной рассылки).
 - IPv6 использует диапазон FF00::/8 для многоадресной рассылки.
(FF00:: до FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF)



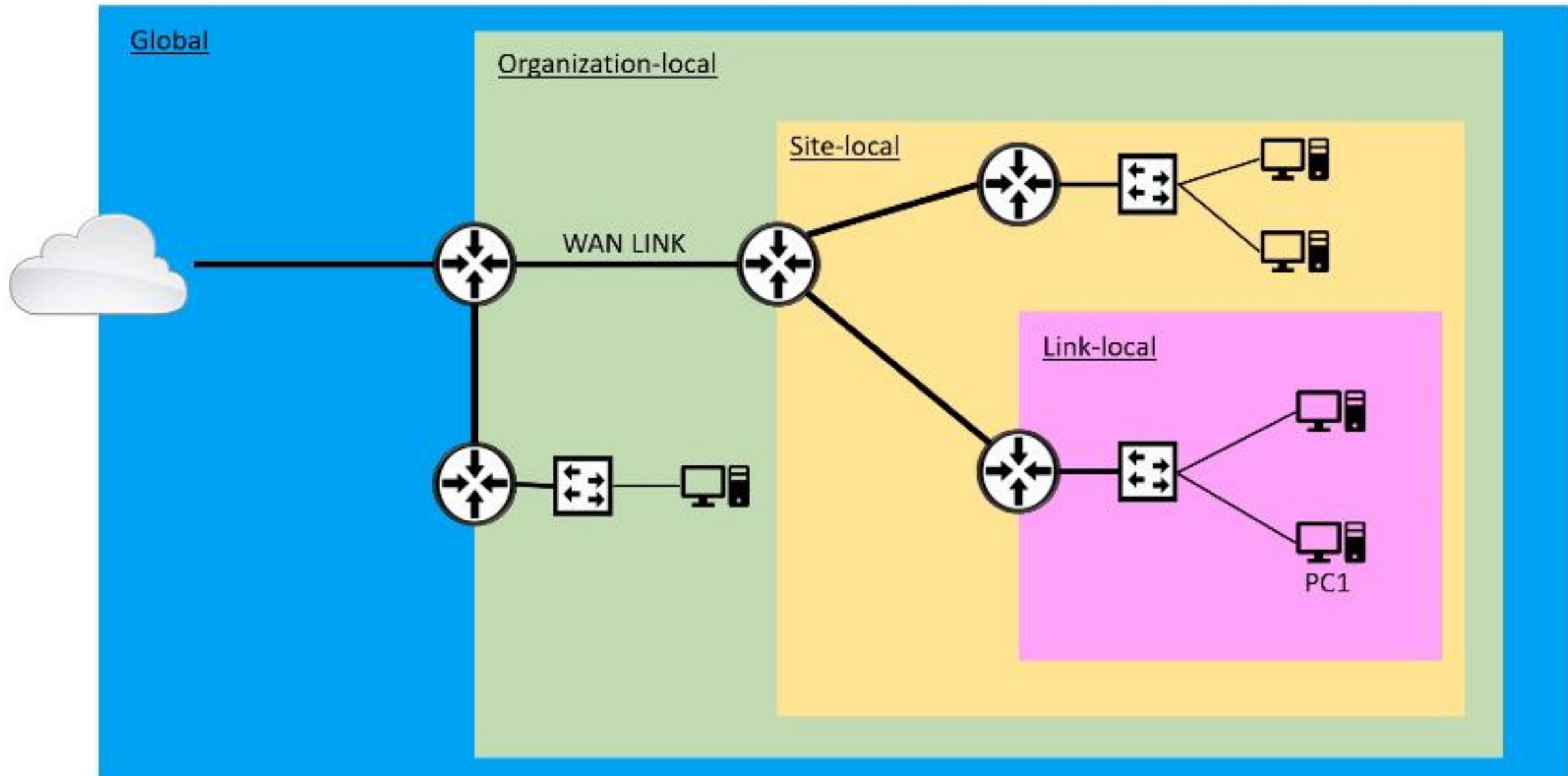
MULTICAST

Предназначение	IPv6-адрес	IPv4-адрес
Все хосты (функция такая же, как и для широковещательной передачи)	FF02 :: 1	224.0.0.1
Все Роутеры	FF02 :: 2	224.0.0.2
Все Роутеры OSPF	FF02 :: 5	224.0.0.5
Все OSPF DR / BDR Роутеры	FF02 :: 6	224.0.0.6
Все Роутеры RIP	FF02 :: 9	224.0.0.9
Все Роутеры EIGRP	FF02 :: A	224.0.0.10

MULTICAST

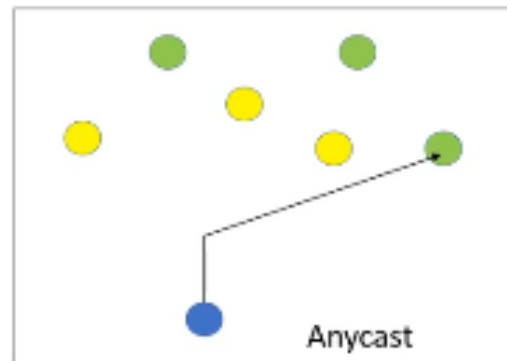
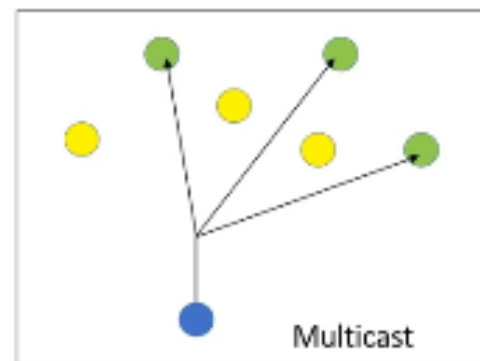
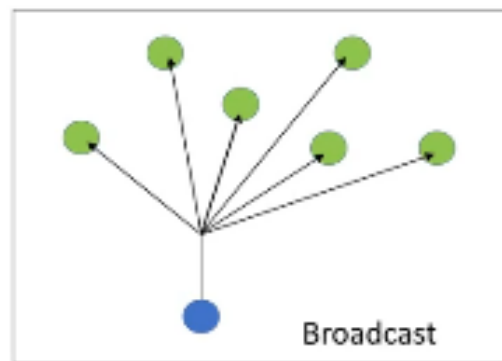
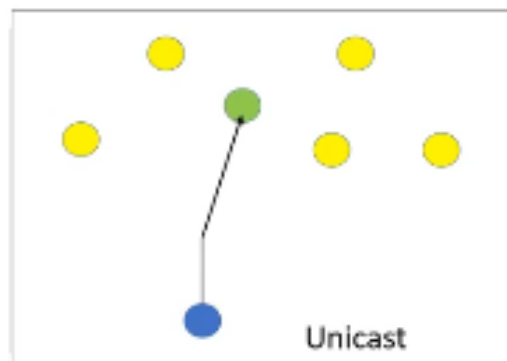
- IPv6 определяет несколько "областей" многоадресной рассылки, которые указывают, как далеко должен быть переадресован пакет.
- Все адреса на предыдущем слайде используют область "**link-local**" (FF02), которая остается в локальной подсети.
- Области многоадресной рассылки IPv6:
 - **Interface-local (FF01)**: пакет не покидает локальное устройство. Может использоваться для отправки трафика в внутри локального устройства.
 - **Link-local (FF02)**: Пакет остается в локальной подсети. Роутеры не будут перенаправлять пакет между подсетями.
 - **Site-local (FF05)**: Пакет может быть переадресован Роутерами. Должно быть ограничено одним физическим местоположением (не пересылается по глобальной сети WAN).
 - **Organization-local (FF08)**: Более широкий по охвату, чем site-local - вся компания/организация.
 - **Global (FF0E)**: Без границ. Возможно подключение через Интернет.

MULTICAST



ANYCAST

- **Anycast** - это новая функция IPv6.
- **Anycast** - это "один ко одному из многих"
- Несколько Роутеров настроены с одним и тем же IPv6-адресом.
 - Они используют протокол маршрутизации для объявления адреса.
 - Когда hosts отправляют пакеты на этот адрес назначения, Роутеры перенаправляют их на ближайший Роутер, настроенный с этим IP-адресом.
- Для адресов **anycast** не существует определенного диапазона адресов. Используйте обычный одноадресный (**unicast**) адрес (global unicast, unique local) и укажите его как адрес **anycast**:
 - R1(config-if)# **ipv6 address 2001:db9:2:1::99/128 anycast**



Other IPv6

➤ :: - Неопределенный (**unspecified**) IPv6-адрес

- Может использоваться, когда устройство еще не знает свой IPv6-адрес.
- Маршруты IPv6 по умолчанию настроены на ::/0
- Эквивалент IPv4: 0.0.0.0

➤ ::1 - Адрес обратной связи (**Loopback address**)

- Используется для тестирования стека протоколов на локальном устройстве.
- Сообщения, отправленные на этот адрес, обрабатываются внутри локального устройства, но не отправляются на другие устройства.
- Эквивалент IPv4: диапазон адресов 127.0.0.0/8